**Jour 2 – Mini-projet : “SafeReader”**

**Concept**

Réaliser un lecteur de fichiers binaires “sécurisé” : il lit un fichier structuré et vérifie sa cohérence (taille, checksum, version, etc.).
Le but est d’apprendre à **valider** un format et à détecter les corruptions ou erreurs de lecture.

**Objectifs pédagogiques**

- Implémenter un contrôle d’intégrité (somme de contrôle ou CRC simple)
- Gérer les erreurs de lecture (EOF, tailles incohérentes, mauvaise version)
- Simuler des corruptions pour tester la robustesse
- Découvrir la logique de “lecture défensive” (ne jamais faire confiance au fichier)

**Tâches principales**

1. Définir une petite structure de fichier :
    - header (magic + version + taille + checksum)
    - bloc de données (texte ou nombres)
2. Écrire un programme qui lit ce fichier et :
    - valide la signature,
    - vérifie la taille déclarée,
    - recalcule le checksum,
    - signale toute anomalie.
3. Créer une fonction d’altération volontaire du fichier (modifier 1 octet).
4. Vérifier que l’outil détecte la corruption.

**Livrable**

Un exécutable **safereader.exe** qui affiche :
“Fichier valide” ou “Erreur : checksum incorrect / taille incohérente”

**Compétences acquises**

- Calcul de checksum ou CRC simple
- Lecture sécurisée avec gestion d’erreurs
- Validation d’un header et de champs de contrôle
- Bonnes pratiques de lecture défensive